

诚信应考, 考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析(一)》2025-2026学年第一学期期末考试试卷(B)卷

- 注意事项:
1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚;
 2. 所有答案请直接答在答题卡上;
 3. 考试形式: 闭卷;
 4. 本试卷共四个大题, 满分100分, 考试时间120分钟。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、填空题(共7小题, 每空4分, 共32分)。

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{\sin^2 n + 2 \cos^2 n} = 1$;
2. 函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{1 + nx^2}$ 的间断点是 0 , 其类型为 可去间断点 ;
3. 设 $\begin{cases} x = 1 + t^3, \\ y = e^{2t} \end{cases}$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{4te^{2t} - 4e^{2t}}{27t^5}$ 连续可导;
4. 设 $y = \arctan x$, 则 $y^{(2026)}(0) = 0$;
5. 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx = 0$; $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{(1+e^t)^2} dt$
6. 曲线 $y = \ln x$ 与两直线 $y = e + 1 - x$ 及 $y = 0$ 所围平面图形的面积为 1 ;
7. 曲线 $y = \sqrt{x}$ 及 $y = x^2$ 所围平面图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积为 $\frac{3}{10}\pi$;

二、计算题(共3小题, 每小题8分, 共24分)。

8. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^{\frac{1}{x^2}}$.
9. 求不定积分 $\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx$. $(+C)$
10. 求定积分 $\int_0^2 (2x+1)\sqrt{2x-x^2} dx$.

三、证明题(共2小题, 每小题10分, 共20分)。

11. 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3a)}{3x_n^2 + a}$, 其中 $a > 0$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求出极限值.

12. 证明当 $0 < x \neq 1$ 时, 有

$$\frac{x \ln x}{x^2 - 1} < \frac{1}{2}.$$

四、解答题 (共2小题, 每小题12分, 共24分)。

13. 给出 a 和 b 的关系, 使得极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^3} \int_0^x e^{-t^2} dt \right)$ 存在.

14. 设函数 $f(x)$ 对一切实数 x 满足方程 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$.

(1) 若 $f(x)$ 在点 $x = c (c \neq 0)$ 处有极值, 证明它是极小值.

(2) 若 $f(0) = f'(0) = 0$, 求最小的常数 k , 使得 $\forall x \geq 0$, 都有 $f(x) \leq kx^2$.